

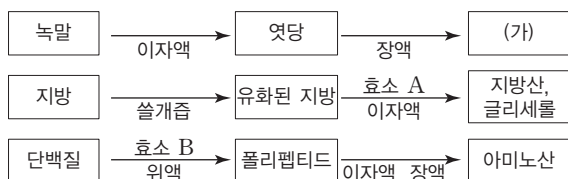
(5) 대장의 작용

- ① 대장에는 소화 효소가 분비되지 않아 화학적 소화가 일어나지 않는다.
- ② 주로 수분을 흡수하며, 남은 것(수분이 빠진 음식물 찌꺼기)은 연동 운동에 의해 항문으로 이동한다.
- ③ 대장의 세균들이 만드는 미량의 비타민 B, K 등과 미량의 젖산, 지방산이 대장으로 흡수되어 이용된다.

유형

읽고 넘겨가기 소화 과정 [2010학년도 대수능]

그림은 세 가지 영양소의 소화 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 효소 A는 이자액의 성분이고, 효소 B는 위액의 성분이다.)

보기

- ㄱ. (가)는 소장 of 암죽관으로 흡수되어 심장으로 운반된다.
 ㄴ. 효소 A는 리파아제이다.
 ㄷ. 효소 B는 염산에 의해 활성화된 효소이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 (가)는 엿당이 분해된 산물이므로 포도당이다. 포도당은 수용성으로 소장 융털의 모세 혈관으로 흡수된 후, 간 문맥을 거쳐 간으로 이동된다. 지방을 분해하는 이자액에 있는 효소 A는 리파아제이다. 리파아제는 지방을 지방산과 글리세롤로 분해한다. 분해된 지방산과 글리세롤은 소장 상피 세포로 흡수된 후 지방으로 재합성되어 융털의 암죽관으로 이동하고 이후 림프관을 거쳐 심장으로 이동한다. 위액에 있는 효소 B는 단백질을 분해하는 것으로 보아 펩신이다. 펩신은 위액과 같은 산성 환경에서 단백질을 잘라 폴리펩티드로 만든다. 이러한 폴리펩티드는 이자액에 있는 트립신, 키모트립신과 소장의 펩티다아제에 의해 아미노산으로 분해되어 소장 상피 세포로 흡수된다. 아미노산도 수용성이므로 모세 혈관으로 이동하여 이후 간으로 들어간다. **정답** ④

(6) 간의 작용

- ① 쓸개즙 생성 : 오래된 적혈구를 파괴하여 쓸개즙을 생성한다.
- ② 혈당량 조절 : 혈중 포도당을 글리코젠으로 합성하여 저장하거나, 글리코젠을 포도당으로 분해하여 혈당량을 일정하게 조절한다. 즉, 항상성 유지에 관여한다.
- ③ 혈장 단백질 합성 : 프로트롬빈과 피브리노겐(혈액 응고), 알부민(혈장 삼투압 조절)을 합성한다.
- ④ 해독 작용 : 암모니아를 독성이 약한 요소로 전환하거나 알코올, 니코틴 등과 같은 약물의 독성을 제거한다.

날개 평가

① 대장에서는 주로 ☐☐☐을 흡수하며, 남은 것은 ☐☐ 운동에 의해 항문으로 이동시킨다.

② 대장의 세균들이 만드는 미량의 ☐☐☐ K는 대장에서 흡수되어 간에서 혈액 응고 물질을 만드는 데 이용된다.

③ 간에서는 오래된 ☐☐를 파괴해 쓸개즙의 색소를 만든다.

④ 간에서는 식사 후 여분의 포도당을 ☐☐☐☐으로 저장하여 혈당량을 조절한다.

⑤ 간에서는 혈액 응고와 관련된 ☐☐☐☐이나 피브리노겐을 만든다.

⑥ 간에서는 단백질 물질 대사의 산물인 ☐☐☐를 독성이 약한 ☐☐로 바꾼다.

정답

- ① 수분, 연동
- ② 비타민
- ③ 적혈구
- ④ 글리코젠
- ⑤ 프로트롬빈
- ⑥ 암모니아, 요소